



Sprite Sheet

Frame Hesaplama	
Formül	Acıklama
$x = \text{sutun} * \text{gen}$	Frame'in x koordinati
$y = \text{satir} * \text{yuk}$	Frame'in y koordinati
$\text{gen} = \text{sheet_gen} / \text{sutun_n}$	Frame genişliği
$\text{yuk} = \text{sheet_yuk} / \text{satir_n}$	Frame yüksekliği
Frame Kesme	
<pre>sheet = pygame.image.load("karakter.png").convert_alpha() rect = pygame.Rect(sutun * 64, satir * 64, 64, 64) frame = sheet.subsurface(rect)</pre>	
Tüm Frame'leri Kes	
<pre>def frameleri_kes(sheet, gen, yuk, satir): frameler = [] for s in range(sheet.get_width()//gen): rect = pygame.Rect(s*gen, satir*yuk, gen, yuk) frameler.append(sheet.subsurface(rect)) return frameler</pre>	

AnimatedSprite

Arayüz	
Metot	Acıklama
<code>animasyon_ekle(ad, fr, ms)</code>	Durum ekle
<code>durum_değiştir(ad, dongu)</code>	Durumu değiştir
<code>update()</code>	Frame ilerlet
<code>hiz_ayarla(carpan)</code>	Hiz değiştir
<code>duraklat()</code>	Animasyonu durdur
<code>devam_et()</code>	Devam ettir

State Machine		
Durum	Mod	Gecis
idle	Loop	→ walk
walk	Loop	→ idle / attack
attack	One-Shot	→ idle
hurt	One-Shot	→ idle / death
death	One-Shot	→ kill()

Zamanlayıcılar

Zaman Komutlari	
Komut	Acıklama
<code>get_ticks()</code>	Gecen ms
<code>Clock.tick(fps)</code>	FPS siniri+dt
<code>set_timer(olay, ms)</code>	Periyodik olay
<code>set_timer(olay, 0)</code>	Durdur
<code>USEREVENT + n</code>	Özel olay (0-31)
USEREVENT Kullanimi	
<pre>SPAWN = pygame.USEREVENT + 1 pygame.time.set_timer(SPAWN, 800) for olay in pygame.event.get(): if olay.type == SPAWN: dusman = Dusman()</pre>	
Delta Time	
<pre>dt_ms = saat.tick(60) dt = dt_ms / 1000.0 # FPS bagimsiz hareket self.x += hiz * dt # piksel/sn</pre>	

Cooldown Sınıfı

Cooldown	
<pre>class Cooldown: def __init__(self, sure_ms): self.sure = sure_ms self.son_kullanim = 0 def dene(self): simdi = pygame.time.get_ticks() if simdi - self.son_kullanim >= self.sure: self.son_kullanim = simdi return True return False # Kullanım cd = Cooldown(200) # 200 ms if cd.dene(): mermi_at()</pre>	

Parcacik Sistemi

Particle Özellikleri	
Özellik	Acıklama
konum	x,y (float)
hiz	hiz_x,hiz_y
renk	RGB tuple
boyut	Piksel (azalir)
ömür	ms (doldugunda kill)
Patlama Oluşturma	
<pre>renkler = [(255,220,100), (255,150,50)] emitter = ParticleEmitter(x, y, renkler, grup, parcacik_sayisi=15) emitter.patla()</pre>	

Gorsel Efektler

Efekt Turleri	
Efekt	Kullanım
Fade	Sahne gecisleri
Blink	Dokunulmazlik
Screen Shake	Carpismalar
Explosion	Dusman yoketme
Particle	Ates, duman, kivilcim
Screen Shake Kullanimi	
<pre># Sahneyi ara yuzeye ciz sahne.fill(KOYU_MAVI) tum_spritelar.draw(sahne) # Ofsete gore ekrana aktar ekran.blit(sahne, (shake.offset_x, shake.offset_y))</pre>	

Animasyon Hizi Rehberi		
ms	FPS	Kullanım
50	20	Hizli (saldiri)
100	10	Normal (yürüme)
200	5	Yavas (idle)
500	2	Cök yavas (nefes)